

Examen la Fundamentele Algebrice ale Informaticii

1) Fie $A = \{x \in \mathbf{Z} \mid |x| \leq 3\}$, $f : A \rightarrow A$, $f(x) = x^4 - x^2$, $(\forall)x \in A$ și R relația definită pe A prin

$$xRy \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

Determinați cardinalul graficului acestei relații. (1 p)

2) Studiați dacă grupul $(U(\mathbf{Z}_{20}), \cdot)$ este ciclic. (1p)

3) În grupul $(S_{2024}, \circ)$ subgrupul H generat de permutarea σ determină $2023! \cdot 88$ clase de echivalență. Determinați $\sigma^{253}(10)$. (1 p)

4) Alegeți un polinom inversabil de grad cel mult 3 din inelul $(\mathbf{Z}_{202}[\mathbf{X}], +, \cdot)$ și determinați inversul său. (1p)

5) Se dă $T : \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^3$,

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + 2x_2 - x_3, 2x_1 - x_2 - x_4, -x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4).$$

Alegeți două baze diferite în subspațiul $Im(T)$ și determinați matricea schimbării de bază de la prima la a doua. (2p)

6) Fie codul liniar binar $C_{n,k}$ dat prin matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Stabiliți tipul codului, găsiți o matrice de control, o regula de codificare. Întocmiți tabela de sindroame, corecți și decodificați $v = 0111101$. (3p)